вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{n}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{k}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{n}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{k}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{n}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
30 юни 2025

Зад. 1 (**6** точки)**.** Формулирайте и докажете Лемата за покачване за безконтекстни езици.

Зад. 2 (**4** точки)**.** Докажете, че за всеки безконтекстен език L съществува граматика G в нормална форма на Чомски, такава че $L = \mathcal{L}(G)$. (**2** т.)
Нека G е граматика в нормална форма на Чомски. За думата $\alpha \in \Sigma^\star$ е известно, че $S \overset{k}{\lhd} \alpha$. Намерете минималната и максималната възможна дължина на α. (**2** т.)

Зад. 3 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, конфигурация, едностъпков и многостъпков преход, класът на сложност $\mathcal{P}$. (**3** т.)
Докажете, че $\mathcal{P}$ е затворен относно конкатенация на езици. (**2** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!